

PLEX 阶段性重构与功能修复提示词

请根据导师反馈，对 PLEX 当前项目进行一次方向收缩与功能优化。本次重构目标不是增加更多复杂功能，而是让系统更加聚焦、稳定、流畅，并明确面向 **Python 初学者**。

一、项目定位调整

请将 PLEX 当前定位调整为：

面向 Python 初学者的自适应学习系统

系统不再强调多语言编程平台，也不再继续扩展 C++ 编译器。当前核心学习对象只保留 Python。

目标受众：

Python 零基础 / 初学者
刚接触编程语法的学生
需要通过练习逐步理解基础语法和少量算法思想的学习者

知识范围：

Python 语法基础为主
少量算法基础为辅

不要把系统做成复杂算法竞赛平台，也不要引入过深的数据结构和算法内容。

二、本次需要完成的核心任务

请完成以下 5 项工作：

1. 搜索框功能与 UI 优化
2. 去掉 C++ 编译器，只保留 Python
3. 重构 Python 初学者知识图谱、学习路径与题库结构
4. 修复文件上传模块 bug
5. 修复新页面跳转卡顿问题

任务 1：搜索框功能与 UI 优化

1.1 取消全局搜索

当前全局搜索功能过重，容易导致卡顿。

请取消或禁用全局搜索，不再做跨全站的大范围检索。

不要保留：

全局 Ctrl / Cmd + K 大搜索
跨学生端、教师端、管理员端统一搜索
一次性搜索所有课程、题目、学生、日志、智能体

1.2 改为局部搜索

请将搜索框改造成页面内局部搜索，只搜索当前页面或当前模块的数据。

推荐场景：

题库页面：只搜索当前题库
知识图谱页面：只搜索知识点节点
学习路径页面：只搜索路径节点
教师端学生列表：只搜索当前班级学生
管理员端知识点维护：只搜索知识点

1.3 搜索框 UI 优化

请优化搜索框视觉，但不要重构页面布局。

要求：

1. 搜索框保持轻量；
2. 不要触发大范围请求；
3. 输入时做 debounce，建议 250ms；
4. 搜索结果只在当前模块中筛选；
5. 空结果显示友好提示；
6. 搜索框支持清空；
7. 搜索框样式要适配 PLEX 原有主题；
8. 学生端使用绿色强调；
9. 教师端使用橙色强调；
10. 管理员端使用蓝紫色强调；

11. 浅色模式和深色模式均可读；
12. 不要使用过大的弹层；
13. 不要做复杂全屏搜索面板。

1.4 可使用的轻量开源库

如果需要模糊搜索，可以使用：

Fuse.js

但只用于当前页面的小数据量搜索，不要做全站索引。

推荐：

题库列表搜索
知识点节点搜索
学生列表搜索

不要接 Meilisearch，不要做复杂后端搜索服务。

任务 2：去掉 C++ 编译器，只保留 Python

2.1 删除 C++ 语言入口

请检查当前代码编辑器、运行接口、语言选择器和题库配置，去掉 C++ 相关内容。

需要删除或隐藏：

C++ 语言选择项
C++ 默认代码模板
C++ 编译按钮逻辑
C++ compile_output 展示优先逻辑
C++ 题目标签
C++ 判题参数
C++ Monaco language=cpp 配置

2.2 保留 Python 编辑与运行能力

请保留并优化 Python 代码练习功能。

要求：

1. 默认语言为 Python；
2. 不需要语言选择器；
3. 编辑器可以继续使用 Monaco Editor；
4. Monaco language 固定为 python；
5. 默认代码模板改为 Python 初学者友好模板；
6. 运行接口统一保持 `/api/code/run`；
7. 请求参数中可以保留 language 字段，但固定为 python；
8. 不要破坏原有 Python 运行逻辑；
9. 运行结果区域展示 stdout、stderr、运行状态、运行时间；
10. 编译错误区域可以弱化或隐藏，因为 Python 不需要 C++ 编译流程。

2.3 Python 默认代码模板

建议默认模板：

```
print("Hello, PLEX!")
```

或在练习题中按题目提供 starter code。

任务 3：重构 Python 初学者知识图谱、学习路径与题库结构

3.1 重构原则

当前知识图谱需要围绕 Python 初学者重新设计，不要再做泛编程知识图谱或复杂算法图谱。

知识范围控制在：

```
Python 语法基础 + 少量算法基础
```

知识图谱要清晰、可解释、适合初学者。

3.2 推荐知识图谱节点

请将知识图谱重构为以下层级。

第一阶段：入门与输出

Python 是什么
代码运行方式
print 输出
注释
基础错误认识

第二阶段：变量与数据类型

变量
数字类型
字符串
布尔值
类型转换
输入 input

第三阶段：运算与表达式

算术运算
比较运算
逻辑运算
字符串拼接
格式化输出

第四阶段：条件分支

if 语句
if-else
if-elif-else
条件嵌套
布尔表达式

第五阶段：循环结构

while 循环
for 循环
range
break
continue
循环嵌套

第六阶段：容器基础

列表 list
元组 tuple
字典 dict
集合 set
索引与切片
遍历容器

第七阶段：字符串处理

字符串索引
字符串切片
常用字符串方法
字符串遍历
简单文本统计

第八阶段：函数基础

函数定义
参数
返回值
局部变量
简单模块调用

第九阶段：文件与异常基础

文件读取
文件写入
try-except
常见错误类型

第十阶段：一点点算法基础

最大值 / 最小值
计数统计
累加求和
线性查找
简单排序思想
简单去重
简单嵌套循环

3.3 节点关系设计

请为知识图谱建立前置关系。

示例：

变量 → 类型转换
变量 → 输入 input
比较运算 → if 语句
if 语句 → if-elif-else
循环结构 → break / continue
列表 → 遍历容器
字符串 → 字符串处理
函数 → 简单模块调用
循环 → 计数统计
列表 → 线性查找
循环 + 列表 → 最大值 / 最小值

3.4 学习路径设计

请将学习路径改成适合 Python 初学者的 4 个阶段：

阶段 1：会写第一段 Python
阶段 2：能用条件和循环解决简单问题
阶段 3：能使用列表、字符串和函数组织程序
阶段 4：能完成简单算法小任务

每个阶段需要包含：

知识点
示例代码
练习题
常见错误
AI 提示
阶段测验

3.5 题库更新

请更新题库，不要再出现 C++ 题或复杂算法竞赛题。

题目类型建议：

入门题

输出一句话
输入姓名并问候
计算两个数的和
摄氏度转华氏度
格式化输出个人信息

分支题

判断奇偶数
判断成绩等级
判断是否成年
简单登录验证
判断闰年

循环题

1 到 n 求和
打印九九乘法表
统计偶数个数
猜数字游戏
累加直到输入 0

容器题

列表求和
列表最大值
统计列表中某个元素出现次数
字典记录学生成绩
集合去重

字符串题

统计字符个数
判断回文字符串
提取邮箱用户名
字符串大小写转换
统计单词数量

函数题

封装求和函数
封装判断奇偶函数
封装成绩等级函数
封装列表最大值函数

简单算法题

线性查找
冒泡排序过程理解
去重
频率统计
两数之和的简单版本

3.6 可参考的 GitHub 项目

可以参考以下开源仓库的学习路径和题目组织方式，但不要直接照搬 UI：

<https://github.com/Asabeneh/30-Days-Of-Python>
<https://github.com/4GeeksAcademy/python-beginner-programming-exercises>
<https://github.com/realpython/python-basics-exercises>
<https://github.com/zhiwehu/Python-programming-exercises>
<https://github.com/codebasics/data-structures-algorithms-python>
<https://github.com/Python-Crash-Course/Python101>

要求：

1. 只参考知识路径、题目难度和练习组织；
2. 不要直接复制大量文本；
3. 不要搬运对方页面 UI；
4. 题目需要改写成 PLEX 自己的教学语境；
5. 每道题应关联知识点、难度、前置知识和 AI 提示。

3.7 题库数据结构建议

请使用结构化数据管理题库。

建议字段：

```
interface PythonExercise {  
    id: string
```

```
title: string
description: string
stage: 1 | 2 | 3 | 4
difficulty: 'easy' | 'medium'
knowledgePoints: string[]
prerequisites: string[]
starterCode: string
testCases: {
  input: string
  expectedOutput: string
}[]
hints: string[]
commonMistakes: string[]
}
```

任务 4：修复文件上传模块 bug

4.1 修复目标

当前文件上传存在 bug，请系统排查并修复。

需要重点检查：

文件选择后无法显示
拖拽上传无响应
上传进度不更新
上传成功但列表不刷新
上传失败没有提示
文件类型限制失效
重复上传同名文件异常
删除文件后状态未同步
切换页面后上传状态残留
浅色 / 深色模式下样式异常

4.2 Uppy 使用要求

如果当前已接入 Uppy，请保留 Uppy，但修复封装方式。

要求：

1. 不使用 Uppy 默认 Dashboard 作为主界面；
2. 使用 Uppy 核心能力或 headless 方式；

3. 上传 UI 继续保持 PLEX 自定义卡片样式；
4. 正确销毁 Uppy 实例，避免路由切换后内存泄漏；
5. 上传组件卸载时清理监听器；
6. 上传状态需要和 Vue 响应式数据同步；
7. 多文件上传时单个文件失败不影响其他文件；
8. mock 模式也要展示完整上传流程；
9. 上传失败必须有明确提示；
10. 上传成功后文件列表要立即更新。

4.3 文件上传验收

完成后需要满足：

学生端可以上传代码文件 / 学习报告 / 截图
教师端可以上传课程资料 / 题库 / 作业附件
管理员端可以上传知识库文档 / 系统配置 / 图谱数据
拖拽上传正常
点击选择文件正常
进度显示正常
成功 / 失败提示正常
删除 / 重试正常
页面切换后不残留异常状态

任务 5：修复新页面跳转卡顿问题

5.1 问题描述

目前 PLEX 在跳转新页面时存在明显卡顿，需要进行性能优化。

请重点检查：

路由切换时是否加载过多组件
是否所有页面都被一次性打包
是否图表 / 知识图谱 / 编辑器 / 上传组件同步加载
是否存在重复请求
是否存在过重动画
是否存在 keep-alive 使用不当
是否存在全局搜索导致的额外计算
是否存在未销毁的事件监听器

5.2 优化要求

请进行以下优化：

1. 路由懒加载

所有非首页页面使用动态 import：

```
component: () => import('@/views/xxx.vue')
```

2. 重组件按需加载

以下组件不要在首屏一次性加载：

```
Monaco Editor  
AntV G6 知识图谱  
ECharts 图表  
Uppy 上传组件  
Driver.js 引导  
Markdown 编辑器
```

需要在进入对应页面时再加载。

3. 减少全局状态计算

去掉全局搜索后，请移除不必要的全局索引构建、全局 watch 和全量数据遍历。

4. 页面切换 loading

如果页面确实需要加载数据，请加轻量 loading skeleton，而不是让页面卡住。

5. 清理副作用

页面卸载时清理：

```
定时器  
事件监听器  
Driver.js 实例  
Uppy 实例  
图谱实例  
图表实例  
Monaco Editor 实例
```

6. 避免重复请求

同一页面路由切换回来时，避免重复请求大量 mock 数据。

可以使用：

缓存
分页
按需加载
局部刷新

5.3 验收标准

完成后需要满足：

页面跳转明显变流畅
首屏加载时间下降
点击导航后 1 秒内出现页面骨架或主要内容
进入图谱 / 编辑器 / 图表页面时按需加载
切换页面不出现明显白屏
控制台无明显性能错误或内存泄漏警告

四、最终验收标准

本次重构完成后，PLEX 应满足：

1. 系统定位明确为 Python 初学者学习平台
2. 搜索框变成局部搜索，不再使用全局重搜索
3. C++ 编译器和语言选择入口已移除
4. Python 代码练习功能正常
5. 知识图谱围绕 Python 基础语法和少量算法基础
6. 学习路径从零基础逐步进入简单问题解决
7. 题库适合 Python 初学者
8. 文件上传 bug 已修复
9. 页面跳转卡顿问题明显改善
10. 原有 PLEX UI 风格不被破坏

五、答辩表述方向

后续答辩中可以这样描述本次优化：

经过导师反馈后，PLEX 进一步收缩了系统边界，不再追求多语言和复杂竞赛化能力，而是聚焦 Python 初学者的真实学习过程。系统围绕 Python 语法基础和少量算法思想，重构了知识图谱、学习路径与题库结构，并优化了搜索、文件上传和页面性能，使平台从“大而全”的功能堆叠转向“清晰、稳定、可解释”的初学者学习支持系统。